北海市铁山港区国家管网集团华南广西分公司“3.29”成品油输油管道泄漏事故调查报告

北海市人民政府事故调查组

2021 年 6 月 28 日

目 录

一、事故基本情况.....4

（一）事故单位基本概况.....4

（二）事故项目基本情况.....6

（三）事故发生前现场情况.....8

二、事故发现经过和应急处置情况.....10

（一）事故发现经过.....10

（二）应急处置情况.....14

（三）人员伤亡和经济损失情况.....16

三、事故原因分析.....17

（一）直接原因.....17

（二）间接原因.....17

四、相关单位主要问题.....20

五、对事故有关单位及责任人的处理建议.....21

六、事故防范措施及建议.....22

北海市铁山港区国家管网集团华南广西分公司

“3.29”成品油输油管道泄漏事故调查报告

2021年3月29日9时，广西北部湾新奥燃气发展有限公司新奥燃气公司在铁山港区新建次高压燃气管道定向钻施工扩孔作业过程中，定向钻杆与输油管管道下方管壁持续接触，磨穿输油管道导致油品泄漏。3月30日凌晨2时许，输油管道泄漏点在持续开挖过程中找到，4月2日7时30分挖出损伤管道进行抢修。4月2日10:59时，现场抢险完毕，对输油系统进行测试，恢复管道输油。本次事故及抢险过程无人员伤亡，直接经济损失234.191843万元。

事故发生后，自治区党委常委、副主席黄世勇批示：“请加强抢险指导，实施科学安全抢险，严防发生次生灾害”。自治区应急管理厅厅长许建忠批示：“危化处跟踪做好指导！自治区应急管理厅卢小萍副厅长实时对接掌握现场应急处置情况，提供安全救援方案，积极指导，全力抢修管道！”。北海市委书记蔡锦军，市委副书记、市长廖立勇，市委常委、常务副市长黄江均作出批示，要求尽快妥善开展现场处置，不发生次生灾害，做好事故调查处理工作。

为及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，依法追究事故责任者责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院

令493号）第十九条、第二十条、第二十二条规定，北海市人民政府成立北海市铁山港区国家管网集团华南分公司“3.29”成品油输油管道泄漏事故调查组。事故调查组由市应急管理局牵头，市发展改革委、市市政管理局、市总工会、市公安局、市环境保护局、市消防救援支队、铁山港区人民政府等有关部门选派业务骨干参加，并聘请技术专家参与。调查组认真贯彻落实自治区领导同志和北海市委、市政府领导同志指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、原因和直接经济损失认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了防范整改的措施和建议。

经调查认定，该起事故是一起在铁山港区新建次高压燃气管道定向钻施工扩孔作业过程中，钻杆与成品油管道底部持续旋转造成成品油管道破损引发汽油泄漏的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位的基本情况

1、国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司

国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司（以下简称华南广西分公司）成立于2020年9月9日，企业地址位于广州市天河区体育西路191号中石化大厦A塔6层。所属行业为管道运输业，以运营成品油长输管道为主营业务，于2020年10月1日自中国石化集团有限公司划转至国家石油

天然气管网集团有限公司，实行三级管理。华南广西分公司广西输油一部负责广西区南部成品油管道运营管理，下设北海站，管辖北海-南宁、廉江-北海段位于北海市、钦州市范围内249.5km管道。

2、广西北部湾新奥燃气发展有限公司

广西北部湾新奥燃气发展有限公司（以下简称新奥燃气公司）于2015年12月15日成立，注册资本金（人民币）5000万元，由三方共同出资成立，其中新奥出资2500万元，占注册资本的50%，路港公司出资1500万元，占注册资本的30%；中石化出资1000万元，占注册资本的20%。经营范围包括：对城市燃气项目的投资，天然气利用技术的开发，燃气具的销售。为铁山港区范围内的企业和居民供应天然气。

3、新地能源工程技术有限公司

新地能源工程技术有限公司（以下简称新地公司）是新奥集团旗下企业，始建于1993年，总部位于河北省廊坊市经济技术开发区。公司资质类别及等级：石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，证书编号：D113060135；中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道），GA1乙级长输管道、GB1（含PE专项）、GB2（2）级公用管道、GC1级工业管道，证书编号TS3810254-2023。主营市政工程、煤化工、气化采煤、电力等领域的研发、设计、制造、施工和工程总承包业务。公司拥有员工4000余人，十余家子（分）公司，先后在12个省60多个城市完成了大批大型项目

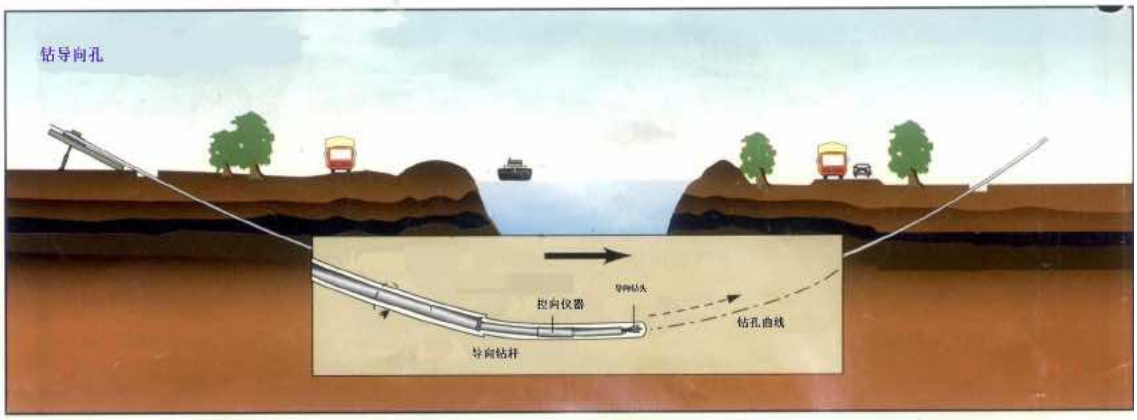
4.安徽国汉建设监理咨询有限公司

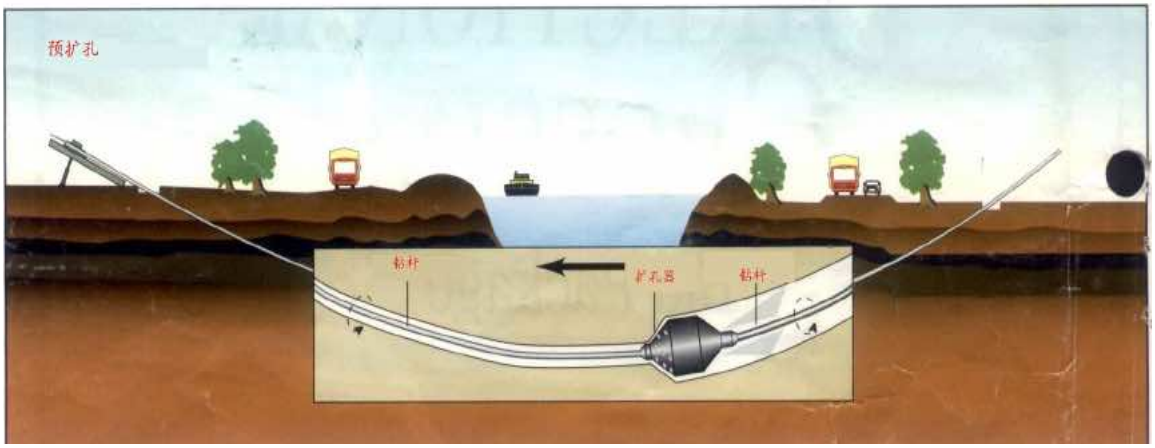
安徽国汉建设监理咨询有限公司(以下简称监理公司)，法定代表人吴明渥，注册资本一亿贰仟万圆整，注册地在合肥市高新区宁西路16号安徽凯创电子科技股份有限公司办公楼119号，工程监理综合资质，证书编号E134000482，有效期至2024年01月21日。

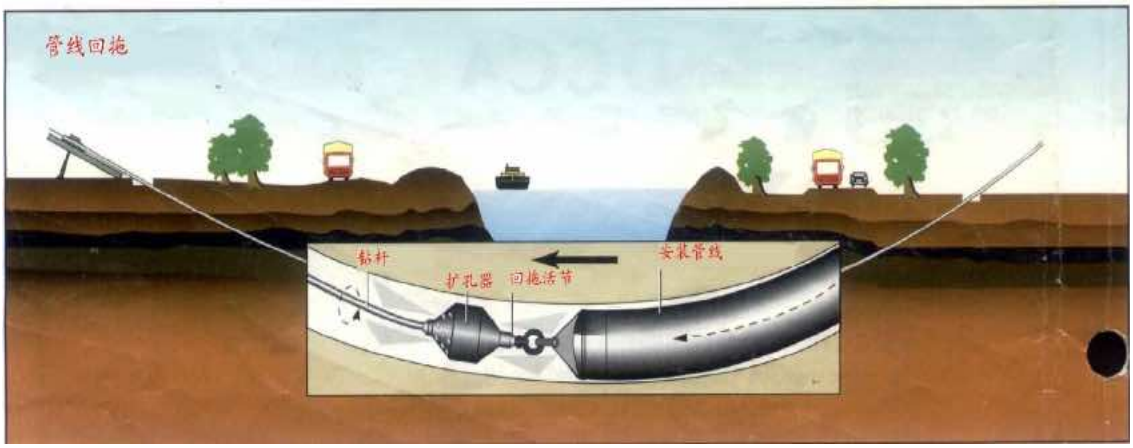
（二）事故项目基本情况

1.主要工艺流程

水平定向钻机由钻机系统、动力系统、导向系统、泥浆系统、钻具及辅助机具组成。使用水平定向钻机进行管道穿越施工，首先按照设计曲线钻一个导向孔，然后将导向孔进行来回扩孔，扩孔完成后将待铺管线沿着扩大了的导向孔进行回拖，最终完成管线穿越工作，即分为钻导向孔、预扩孔和管线回拖三个阶段，具体工艺如下图所示。







水平定向钻穿越施工需要两个分离的工作场地，分别是钻机设备场地(钻进入土点工作区)和管线预制场地(钻孔出土点工作区）。每个场地的主要施工工序如下:

水平定向钻穿越施工需要两个分离的工作场地:

钻机设备场地（钻进入土点工作区）和管线预制场地（钻

孔出土点工作区）。每个场地的主要施工工序如下:

钻机设备场地: 测量放线→三通一平→钻机设备进场→钻机组装调试→控向系统调试→钻导向孔→预扩孔→管线回拖→设备退场→恢复地貌。

管线预制场地: 测量放线→三通一平→设备进场→运管布管→组装焊接等→设备退场→恢复地貌。

2.项目审批情况

(1)立项情况。北海市发改委2017年5月31日向广西北部湾新奥燃气发展有限公司批复《关于铁山港区天然气利用(天然气管网和门站、气化站等配套工程)项目核准的批复》;2018年4月11日北海市城市管理局批复《关于确认广西北部湾新奥燃气发展有限公司为北海市铁山港区管道燃气项目经营权项目公司的复函》确定广西北部湾新奥燃气发展有限公司为铁山港区管道燃气项目经营权的项目公司，负责承接行使北海市铁山港区管道燃气项目的经营权;2019年7月23日北海市行政审批局向广西北部湾新奥燃气发展有限公司批复《关于北海市东城区天然气利用项目（次高压管网及门站、LNG储配站等配套工程）核准的批复》。

（2）土地、规划、建设行政审批情况。

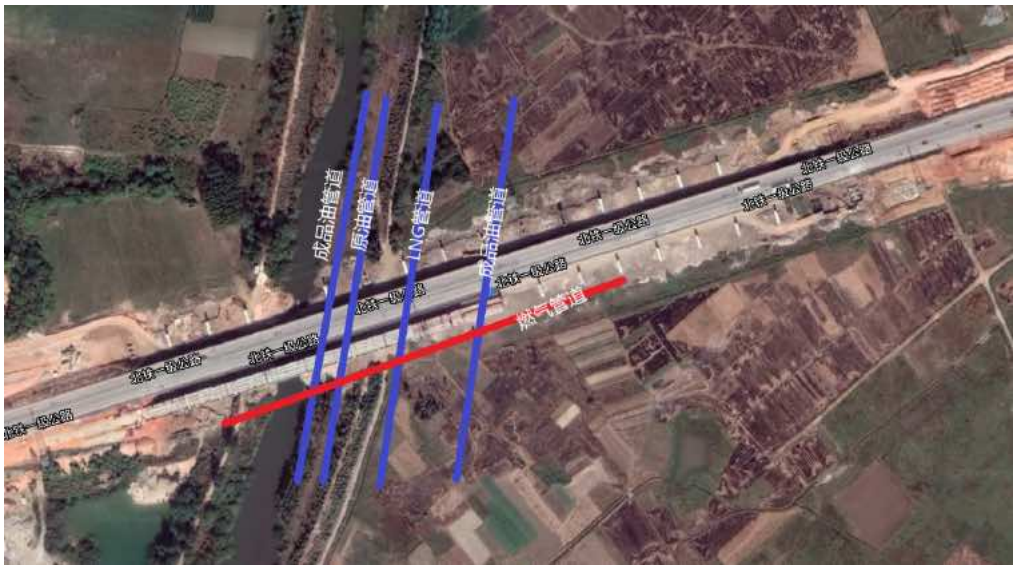
2020年4月16日市自然资源局向广西北部湾新奥燃气发展有限公司颁发建设工程规划许可证。2021年3月10日，北海市铁山港区发改委、北海市铁山港区应急管理局联合出具《关于同意<北海市向海大道(城东新奥门站-经四路-七号路）次高压燃气管道与国家管网管道交叉穿越施工方案>备

案的函》。

3.工程项目招投标及签订合同情况

2020年7月27日新奥燃气公司与新地能源签订《向海大道及铁山港工业园区次高压管道穿越工程施工合同》，施工总承包预算金额965.692万元。其中,在向海大道南侧6#桥处定向钻穿越工程施工承包金额261.741万元，定向钻穿越总长度471m，设计出土点距离事故管道70m，穿越国家管网集团属下华南公司2处成品油、东部储运公司1处原油、西南管道公司1处LNG管道。

（三）事故发生前现场情况



1、西南成品油管道北海至南宁段管道基本情况

国家管网集团华南广西分公司广西输油一部北海站(以下简称华南广西分公司北海站）负责国家管网西南成品油管道北海至南宁段管道运营。该项目于2009年开工建设、2012年建成投用，管道材质为X60螺旋焊缝钢管，直径为508mm，壁厚为8.7mm,设计压力9.5MPa,运行压力6-9MPa。该管段在铁山港区内全长22km，起点为北海站(桩号为BN000)，终点为

门头村委巫村（桩号为BN022），管道沿铁山港区内道路及农田铺设，从南向北经过经四路、向海大道、南康江、209省道、221县道。

2、向海大道（城东新奥门站-经四路-七号路）次高压天然气管道基本情况

新奥燃气公司建设的北海市向海大道（城东新奥门站-经四路-七号路）次高压天然气管道穿越国家管网成品油管道施工项目，起点为城东新奥门站，经向海大道和经四路，终点为经四路，全线与国家管网西南成品油管道交叉穿越施工两处，其中一处为事故的发生处：设计的天然气管道途经六号桥时，自西向东依次交叉穿过成品油管、原油管、高压天然气管（LNG管）、成品油管，东西侧成品油管道相距251m。设计交叉穿过的天然气管道穿越长度约为471m（实际穿越长度约为502m），管线管径为DN406，材质为直缝双面埋弧焊钢管L290M，设计压力1.60MPa。

与天然气管道穿越施工交叉的四条管道具体为：

1）K34+215（西侧成品油，原地貌距道路中心线42.1m处实测埋深1.6m）；

2）K34+245（原油，原地貌距道路中心线42m处实测埋深2.7m）；

3）K34+322（LNG，原地貌距道路中心线42m处实测埋深2.5m）；

4）K34+466（东侧成品油，原地貌距道路中心线42m处实测埋深3.5m）；

3.事故发生前现场作业运行情况

华南广西分公司所辖的西南成品油管道运行正常，输送油品为95#汽油，出站压力6.82MPa。施工单位新地公司现场施工作业为水平定向钻穿越第二级φ660mm扩孔。

二、事故发现经过和应急处置情况

（一）事故发现经过

施工单位新地公司在水平定向钻穿越施工导向孔和第一级φ400mm扩孔完成后开始第二级φ650mm扩孔。3月28日早晨6：00张加旺组织全班组人员进行班前讲话，参加人员有司钻工张家旺、导向员靳鹏飞、泥浆工王志平等三人，然后对设备进行开工前检查。6:30正式开始扩第二级φ650mm的第42根钻杆，平均每根钻杆用时40—60分钟，拉力控制在6-8MPa，扭矩在14-17MPa跳动。第46根扩孔完成后，11:30工地吃午饭。12:00继续扩孔，扩孔时拉力控制在6-8MPa，扭矩在14-18MPa跳动，18:30第52根钻杆扩完后下班，作业现场未发现异常。

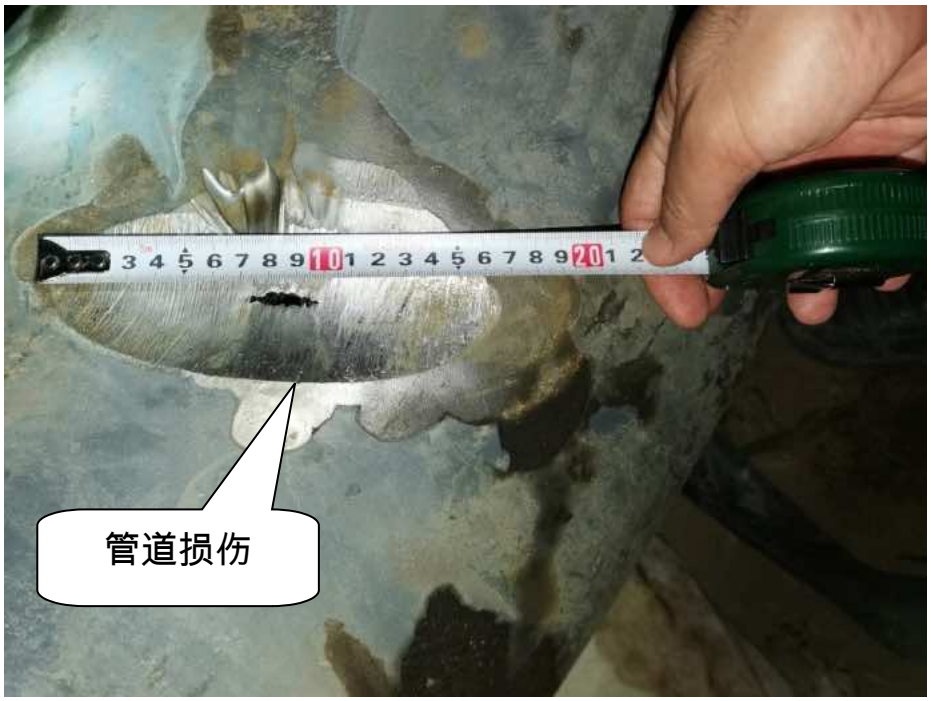
华南广西分公司北海站对成品油管道监护情况：3月28日，监护人陈祖强在BN006+900现场进行施工监护，巡线员庞清光、外管道管理员范徽科巡查现场，至18：00施工单位结束当天作业，监护人离开现场时，作业现场未发现异常情况。

3月29日7:50左右，新地公司2名从事出土点接钻杆施工作业的人员郭英雄和王士兵往出土点走时，发现西南成品油管道正上方有油漏出(距出土点70m处)，立即报告现场管

理人员李伟庆，随后李伟庆电话通知广西北部湾新奥燃气发展有限公司陈永齐，陈永齐于 8：10 通知西南成品油管道运营管理单位国家管网集团华南广西分公司广西输油一部北海站。8：12 北海站管道工班长朱珍勇接到电话报告：BN007-50 处有油迹，随即安排人员前往确认。8：33 北海站站长苏勇向输油部经理叶海燕汇报异常情况，并赶到现场，组织人员进行排查。上午 9：00 时，确认是国家管网集团华南公司北海站管道渗漏，泄漏点位于向海大道旁，管道里程桩号 BN006+950。经现场核实，泄漏成品油为汽油，油迹面积大约 50 平方。18：00 左右至 3 月 30 日 2 时许，在挖出漏点后，发现钻杆紧贴管道正下方，距离地表深度约 1.7m。




钻杆


管道损伤



经现场勘查：泄漏点位于向海大道旁，管道里程桩号BN006+950，周边100m无村庄，无人员伤亡。受损管道K34+215（西侧成品油管道，距离水平定向钻穿越出土点约70m），位于向海大道旁，西南成品油管道北海-南宁段北海出站约7km处，管道里程桩号BN006+950。管道被磨穿，伤口长约10cm，宽约3cm，破损点长约1.5cm，宽约0.1-0.5cm，且处于弯管段。当时管输工况为北海向南宁方向管输95#汽油。



（二）应急处置情况

华南广西分公司北海站3月29日8时10分接到新地公司关于西南成品油管道正上方有油漏出的情况通知，于9:00时进行现场维护勘查，并通过公司调控中心紧急停输，关闭事故点最近阀门，将管存油品最大限度泄放华南广西分公司北海站内。同时，北海炼化消防救援队接报后第一时间进行现场救援处置封锁现场，喷洒泡沫，100m以内进行警戒禁止无关人员进入。北海市应急局、铁山港区应急管理局、华南广西分公司北海站、北海炼化公司、新奥燃气公司、兴港镇政府铁山港生态环境局、市交警支队第三大队等有关人员在现场处置，现场采用警戒围栏，禁止无关人员进出并实施六号桥道路交通管制。制定的抢险方案为：华南广西分公司北海站待油品收集完毕后，采取工艺措施对管道上下阀切断，进行

管道压力卸放，使用防爆设备将泄漏油品回收至油罐车，待外流油品收集完毕后，使用铜铲等防爆型工具人工开挖查找漏点，同时做好各种堵漏方案和油品紧急收集处置措施。截至20:30分收集油、水混合物约0.5吨，开挖深度为0.7m，泄漏油品逐步显露，开挖土质松软。3月30日凌晨2时许，查找到成品油输油管道泄漏点，初步判断是施工单位在施工时定向钻杆损伤。7时30分损伤管道挖出并开始抢修，4月2日10:59时抢修完毕，立即对输油系统进行测试，至17:00时管道输油恢复正常。本次事故抢险过程无次生灾害无人员伤亡、无次生灾害、无负面舆情。现场抢修完毕如图:



（三）人员伤亡和经济损失情况

本次事故抢险过程无人员伤亡、无负面舆情、无次生灾害，直接经济损失234.191843万元，见下表:

序号	损失总价（元）	备注

抢险工程类	574051	
土建类	144970	
材料类	24620	
换管、钻杆、切割	282243	
探伤、补口、检测	10000	
泄露回收	44300	
安全设施费	60369	
其他费	7549	
事务性费用	189405.71	
固定资产损坏	90410.72	
清理现场费用	858000	
青苗赔偿费	56000	
合计	2341918.43	

三、事故原因分析

(一)直接原因

经调查认定事故直接原因是:新地公司在向海大道南侧6#桥处新建次高压燃气管道定向钻穿越工程施工扩孔过程中,钻杆发生向上漂移,与成品油管道刮碰持续旋转造成成品油管道破损引发汽油泄漏。

(二)间接原因

1.施工单位对地质情况掌握不准确。原设计方案为大开挖的方式,后因发现天然气管道自西向东依次交叉穿过成品

油管、原油管、高压天然气管、成品油管，建设单位新奥燃气公司以工程联系单（编号 XAGC-2020-1220）的方式改为水平定向钻穿越方案，地质资料借鉴了穿越位置附近的北海市向海大道工程的勘察资料，并进行了专家评审和专项安全评价。由于向海大道道路桥梁施工后周边的表层地质与道路工程勘察时有所变化，导致施工单位掌握地质情况不准确。通过事故处置时的开挖验证，该穿越段地质存在砾砂层，较为松软，不易成孔，扩孔过程中由于粒径大的砾砂不断在孔底沉积使得钻杆产生向上偏移推力。施工方案对地质情况掌握不准确，埋下事故发生的重要隐患。

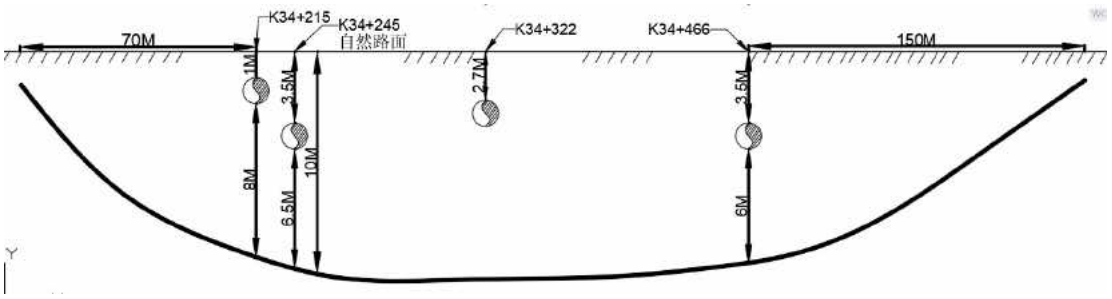




2.施工单位未严格按照既定方案施工，实际穿越深度与既定方案存在一定偏差。施工方案中断面示意图标注为“成品油管道管底以下 8m”，文字表述里引用了 2020 年 12 月 3 日专家的评审意见（定向钻穿越管道处交叉垂直间距不宜小于 6m），表述为“保证成品油管道管底下方 6m 以下”，示意图中的标注出现错误。根据导向数据记录表，导向孔时该处的埋深为地面以下 5.5m 左右，距离成品油管道底部为不足 4m，从而增加了受地层影响造成钻杆上移触碰成品油管道的可能性。施工过程中现场疏于监管。施工单位未能及时注意

到扩孔过程中泥浆性能和泥浆排量达不到正常返浆的效果，孔内的钻屑通过泥浆携带出来的数量很少，孔内钻屑堆积，进一步增大了钻杆向上偏移的推力。施工单位现场疏于监管，未能在松散的砾砂地层按施工规范针对性调整泥浆性能，在施工过程出现严重制约因素时，未停止施工并重新对施工方案及施工工艺组织专家论证，导致未能及时停工分析原因，会同方案设计单位及时发现施工方案存在的不准确掌握地质情况的问题。忽视问题不停止施工，直至钻杆紧贴成品油管道底部持续旋转造成成品油管道破损引发汽油泄漏。施工单位未严格按照既定方案施工，是事故发生的主要隐患。

六号桥断面示意图:



4.施工单位钻穿越施工时，选用扩孔器错误。施工单位选用扩孔器结构为桶式扩孔器，在穿越砾砂及黏土地层时在泥浆中的浮力较大，且桶式扩孔器与地层接触面积大，在砾砂地层加大砾砂在孔底沉积，产生向上偏移推力。



施工单位对水平定向钻穿越施工工艺管控不到位，未能根据现场实际地质条件选择施工工艺，合理选用扩孔器，是事故发生的重要隐患。



四、相关单位主要问题

（一）施工单位新地能源工程技术有限公司编制施工方案

未能根据地质情况优化穿越曲线设计方案，设计出土角度过小；现场疏于监管，实际钻穿越施工导向孔埋深为地面以下5.5m左右、距离成品油管道底部为不足4m，不符合《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB 50424-2015）中第6.3.1第五项第一款的相关要求（导向孔实际曲线与设计穿越曲线的偏差不应大于1%，且偏差应符合6.3.1-2的规定），对扩孔过程中泥浆性能和泥浆排量达不到正常返浆效果的情况也不予处置，忽视问题不停止施工，直至事故发生。施工单位负事故发生的主要责任。

（二）工程监理单位安徽国汉建设监理咨询有限公司现场监管缺失。监理单位对导向孔的实际轨迹不进行复核，不及时发现并会同施工单位处理实际钻穿越施工时导向孔埋深距离成品油管道底部不足的异常情况；未能及时注意到扩孔过程中泥浆性能和泥浆排量达不到正常返浆的效果。监理单位现场监管缺失，不正确履行职责，导致未能及时停工分析原因，直至事故发生，负事故发生的次要责任。

（三）建设单位广西北部湾新奥燃气发展有限公司向施工单位提供的地质资料借鉴了穿越位置附近的北海市向海大道工程的勘察资料，对事故施工地段地质情况掌握不准确。施工前的风险交底、技术交底和安全交底不明确，不正确履行施工全过程安全监督，对事故的发生负有管理责任。

（四）事故关联单位国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司不正确履行安全生产主体责任。对建设单位广西北部湾新奥燃气发展有限公司实施钻穿越施工带来的

关联安全风险，防范意识不足，未能进一步加强重点监控，对导向孔的实际轨迹不进行复核，未及时发现并会同施工单位处理实际钻穿越施工时导向孔埋深距离成品油管道底部不足的异常情况，不及时主动与监理单位、施工单位沟通了解施工工况。国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司不正确履行安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任。

（五）市政燃气管道工程建设审批及监管存在权责不清的问题。目前北海市未将市政燃气管道工程施工许可证的办理事项及建设过程的行政监督管理职能纳入北海市相关部门的权责清单。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）对相关企业的行政处罚建议（共4家）

1.施工单位新地能源工程技术有限公司负事故发生的主要责任，建议由北海市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款第一项的规定，对其在事故中的违法行为进行立案处罚。

2.监理单位安徽国汉建设监理咨询有限公司负事故发生的次要责任，建议由北海市铁山港区人民政府指定有关监管部门对其在事故中的违法行为进行立案处罚。

3.建设单位广西北部湾新奥燃气发展有限公司对事故的发生负有管理责任，建议由北海市应急管理局对其进行约谈警示。

4.事故关联单位国家石油天然气管网集团有限公司华

南广西分公司不正确履行安全生产主体责任，对现场关联施工防范意识不强，监督不力，隐患排查不彻底，防范措施缺失建议由北海市应急管理局对其进行约谈警示。

（二）因事故未造成人员伤亡，对事故责任单位有关责任人员的处理，责成本单位严格处理，处理情况报告北海市铁山港区安全生产委员会办公室。

六、事故防范措施及建议

（一）落实安全生产主体责任。广西北部湾新奥燃气发展有限公司要压实安全生产主体责任，担负起防范化解安全风险的政治责任，与相关项目承包商进一步明确安全管理范围与责任，将承包商作业统一纳入企业安全管理范围。因施工过程对管线权属单位安全运营造成潜在影响，管线权属单位要落实安全生产主体责任，与建设单位、监理单位、施工单位共同核实穿越深度，加强施工现场巡视监护。

（二）认真编制施工方案。要按照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）要求取得准确的工程地质报告，根据地质情况优化穿越曲线设计方案。方案中，应加强对四条交叉管道的防护措施，对西南成品油管道采用钢板桩在管道两侧进行防护，钢板桩深度超过管线底部位置不小于2m，如果钻杆上移，将直接接触钢板桩，施工中遇阻后，及时停工，保护原有管道。

（三）强化施工现场安全管理。建设单位广西北部湾新奥燃气发展有限公司要深刻吸取事故教训，强化承包商安全管理，严格落实施工前的风险交底、技术交底和安全交底等有

关制度规定，落实施工全过程安全监督。施工单位新地能源工程技术有限公司要落实现场安全管控措施，对安全风险高的施工作业，要按规定安排安全员现场监督指导，严格按规程作业，随时监控现场施工情况,对异常工况要提高安全意识,及时处理,排除隐患。加强对重要穿越点增加扩孔过程深度监测，扩孔过程中定期对重要穿越点下方钻杆深度进行监测；同时，重要穿越点前后均开挖观察坑实时观察监测。

（四）事故关联单位国家石油天然气管网集团有限公司华南广西分公司要切实负起管道保护的主体责任。进一步加强涉及管道工程施工的重点监测，对发现可能影响管道安全的隐患应当及时排除，及时向县级以上人民政府主管管道保护的单位部门报告。

（五）完善市政燃气管道工程建设存在审批及监管存在权责不清的问题，建议市委编办明确市政燃气管道工程施工许可证办理及建设过程的行政监督管理权责。